12 · 标准符合性矩阵

项	内容
文档 ID	TG-DOC-12
版本	v1.0（v1.1 审查后新增）
编制日期	2026-10-25
依据	HEIS 2026 标准体系 / GB/T / ISO/IEC / VDA 5050 / IEC 62443
状态	已对齐（生产准入以 docs/11 检查单为准）

1.《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》对齐

> 2026-02-28 发布，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会组织编制，覆盖全产业链全生命周期，六个部分。本表给出逐部分符合性口径。

HEIS 部分	本项目落点	符合性
基础共性	术语统一（大脑/小脑/脊髓、作业单、任务、episode）；docs/00 – 02	符合
类脑与智算	三层架构（大脑=VLM 规划 / 小脑=VLA 技能 / 脊髓=确定性安全）；docs/03 §2、docs/05	符合
肢体与部组件	RobotLink 契约 + adapter（不造本体，能力画像建模）；docs/06 §4	部分符合（本体不在范围，见 docs/00 §3.2）
整机与系统	九态任务生命周期 + 降级阶梯 + 证据链；docs/05	符合
应用	五类作业单 + 42 项验收 + 实景实训场景申报路径；docs/02、docs/10、docs/11	符合
安全伦理	五条红线 + 三类安全区 + AI 治理；docs/07	符合

2. 软件工程与文档标准

标准	要求	落点	状态
GB/T 8567-2006	软件文档编制	docs/00 – 11 + specs/	已出
ISO 29148	需求工程（EARS）	docs/02 全量 EARS	已用
SDD（规范驱动）	Constitution→Spec→Plan→Tasks	specs/	已建
TDD/BDD/ATDD	测试三驱动	docs/08 + Gherkin（features/）	已用
DDD	限界上下文/聚合/不变量	docs/03 §4（TaskGraph/九态/证据不变量）	已用
CQRS	命令查询职责分离	repository.py 写主读从	v1.1 落地

标准	要求	落点	状态
TOGAF 10 ADM	架构开发与治理	docs/00 – 11 覆盖 A – H 关键产物	已映射
GB/T 22239 等保 2.0	二级（首期）→ 三级（多基地）	docs/07 §5	设计中

3. 功能安全与机器安全

标准	概念	落点
GB/T 16855 / ISO 13849	安全功能（SF）/ SRP-CS	围栏/停机/急停为确定性代码（脊髓层）
ISO 3691-4（工业车辆）	无人驾驶工业车辆安全	停止区停机 + 限速区 + 本质安全优先
IEC 62443	工控分区（L0 – L3）	docs/07 §5 分区表；平台不直连 PLC/DCS/SIS
ISO/IEC 42001	AI 治理	AI 内容标识 + 人工监督 + 数据治理
GB/T 45288.1	大模型安全	提示注入防护：数据源内容不作指令（R3）

4. 接口与通信标准

标准	用途	落点
VDA 5050 v2.0	AGV/AMR 跨品牌接口（MQTT）	robots/vda5050.py + contracts/proto
gRPC/Protobuf	机器人链路契约	contracts/proto/robot_link.proto
MCP（2025-03-26）	智能体工具暴露	app/mcp.py（7 工具）
REST/JSON	业务系统集成	/tg-api/v1
A2A	智能体互联	/a2a/v1（与 Diting-PdM 联动）
OTel GenAI SemConv	可观测语义	app/otel.py（gen_ai.* 属性）

5. 数据合规

项	规则	落点
数据分级	L3/L4 不出厂区	docs/04 §3.1
授权	consent_id 强制	episode.py 代码强制
脱敏	人脸/工牌/商业秘密剥离	adapter 层钩子（docs/04）
校验	checksum 防篡改	Episode.checksum

6. 许可审查

组件	许可	结论
tiangong_core / app	MIT（本仓库）	可商用
VLA 模型（合作方/开源）	逐项审查	生产禁非商用许可（宪法第七条）
paho-mqtt（adapter 可选依赖）	EPL/EDL	需登记后引入